(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202746178 U
(45)授权公告日 2013.02.20

(21)申请号 201220391062.6

(22)申请日 2012.08.08

(73)专利权人 汉胜工业设备(上海)有限公司
地址 201108 上海市闵行区莘庄工业区申富路 879 号 1 栋

(72)发明人 付家全 柳玉萍 孙林 李津晶 李国骏 陈建国 郭渭

(74)专利代理机构 上海天翔知识产权代理有限公司 31224
代理人 孙景宣

(51)Int.Cl.
F04B 53/00(2006.01)

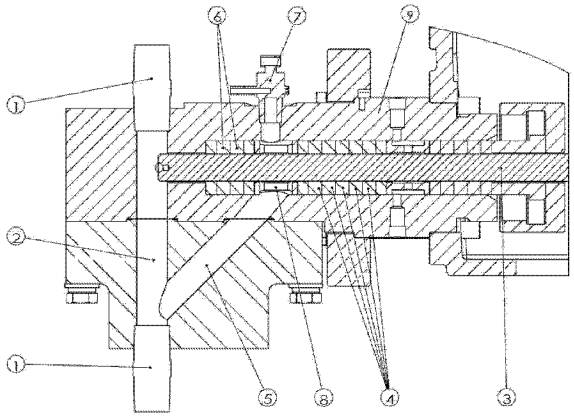
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种柱塞泵浆料应用结构

(57)摘要

本实用新型公开了一种柱塞泵浆料应用结构，包括泵头和柱塞，所述泵头的内部设有滑道，柱塞安装于所述滑道内且能沿滑道方向滑动，在所述柱塞和滑道之间的间隔设有填料，所述滑道设有沉积腔和单向阀，沉积腔的一端连通滑道，沉积腔的另一端连通单向阀，单向阀的内部设有介质流道，其两端的出口伸出泵头的外部。本实用新型的有益效果在于：结构简单，设计巧妙，通过设置沉积腔，使填料附近介质颗粒度降低，在不采用外部冲洗系统情况下，改善填料的工况，克服了传统技术中的不足，从而达到延长填料寿命的目的。



CN 202746178 U

1. 一种柱塞泵浆料应用结构，包括泵头（9）、柱塞（3）、填料（4）、沉积腔（5）、介质流道（2）和单向阀（1），所述泵头（9）内部设有滑道，柱塞（3）安装于所述滑道内且能沿滑道方向滑动，在所述柱塞（3）和滑道之间的间隔放置有填料（4），其特征在于，所述滑道设有沉积腔（5），沉积腔（5）的一端连通滑道，沉积腔（5）的另一端连通介质流道（2）；两个单向阀（1）伸出泵头（9）的外部，为泵的进出口。

2. 根据权利要求 1 所述的一种柱塞泵浆料应用结构，其特征在于，所述沉积腔（5）顶部的滑道处安装有排气阀（7）。

3. 根据权利要求 1 所述的一种柱塞泵浆料应用结构，其特征在于，所述沉积腔（5）设置于滑道的下方或上方。

4. 根据权利要求 1 所述的一种柱塞泵浆料应用结构，其特征在于，所述沉积腔（5）和介质流道之间放置有隔离填料（6）。

5. 根据权利要求 4 所述的一种柱塞泵浆料应用结构，其特征在于，所述填料（4）和隔离填料（6）之间安装有间隔环（8）。

一种柱塞泵浆料应用结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及往复泵的浆料应用领域，具体地说，特别涉及到一种柱塞泵浆料应用结构。

背景技术

[0002] 现有的往复泵在浆料应用时，填料需要定时更换，特别是高颗粒度应用时，填料更换周期短，维护性差，不经济；如果采用高压冲洗装置来解决填料寿命问题，则系统复杂性增加，而且冲洗液会泄露至介质中。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种柱塞泵浆料应用结构，通过设置沉积腔，使填料附近介质颗粒度降低，在不采用外部冲洗系统情况下，改善填料的工况，克服了传统技术中的不足，从而达到延长填料寿命的目的。

[0004] 本实用新型所解决的技术问题可以采用以下技术方案来实现：

[0005] 一种柱塞泵浆料应用结构，包括泵头、柱塞、填料、沉积腔、介质流道和单向阀，所述泵头内部设有滑道，柱塞安装于所述滑道内且能沿滑道方向滑动，在所述柱塞和滑道之间的间隔放置有填料，所述滑道设有沉积腔，沉积腔的一端连通滑道，沉积腔的另一端连通介质流道；两个单向阀伸出泵头的外部，为泵的进出口。

[0006] 在本实用新型的一个实施例中，所述沉积腔顶部的滑道处安装有排气阀。

[0007] 在本实用新型的一个实施例中，所述沉积腔设置于滑道的下方或上方。

[0008] 在本实用新型的一个实施例中，所述沉积腔和介质流道之间放置有隔离填料。

[0009] 在本实用新型的一个实施例中，所述填料和隔离填料之间安装有间隔环。

[0010] 本实用新型的有益效果在于：结构简单，设计巧妙，通过设置沉积腔，使填料附近介质颗粒度降低，在不采用外部冲洗系统情况下，改善填料的工况，克服了传统技术中的不足，从而达到延长填料寿命的目的。

附图说明

[0011] 图 1 为本实用新型所述的一种柱塞泵浆料应用结构的结构示意图。

具体实施方式

[0012] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0013] 如图 1 所示，本实用新型所述的一种柱塞泵浆料应用结构，它主要包括泵头 9、柱塞 3、沉积腔 5 和单向阀 1。

[0014] 所述泵头 9 的内部设有滑道，柱塞 3 安装于所述滑道内且能沿滑道方向滑动，在所述柱塞和滑道之间的间隔设有填料 4，所述滑道设有沉积腔 5 和单向阀 1，沉积腔 5 的一端

连通滑道，沉积腔 5 的另一端连通单向阀 1，单向阀 1 的内部设有介质流道 2，其两端的出口伸出泵头 9 的外部。

[0015] 在本实用新型的一个实施例中，所述沉积腔顶部的滑道处安装有排气阀 7。

[0016] 在本实用新型的一个实施例中，所述沉积腔设置于滑道的下方或上方。

[0017] 在本实用新型的一个实施例中，所述沉积腔和介质流道之间放置有隔离填料 6。

[0018] 在本实用新型的一个实施例中，所述填料和隔离填料之间安装有间隔环 8。

[0019] 本实用新型的工作过程如下：柱塞 3 在滑道中做往复运动，当柱塞 3 向右 运动时，介质流道 2 中压力降低，介质从单向阀 1 的一侧流入介质流道 2，当柱塞 3 向左运动时，介质流道 2 中压力升高，介质通过介质流道 2 从单向阀 1 的另一侧流出，在泵工作的过程中，沉积腔 5 中的介质始终是相对静止的，当介质中颗粒和溶液比重不同时，介质在沉积腔 5 中可以分层，使填料附近介质颗粒度降低；

[0020] 本实用新型针对介质颗粒重于介质溶液的情况，介质颗粒较介质溶液轻时，沉积腔的方向反向。

[0021] 本实用新型结构简单，设计巧妙，通过设置沉积腔，使填料附近介质颗粒度降低，在不采用外部冲洗系统情况下，改善填料的工况，克服了传统技术中的不足，从而达到延长填料寿命的目的。

[0022] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

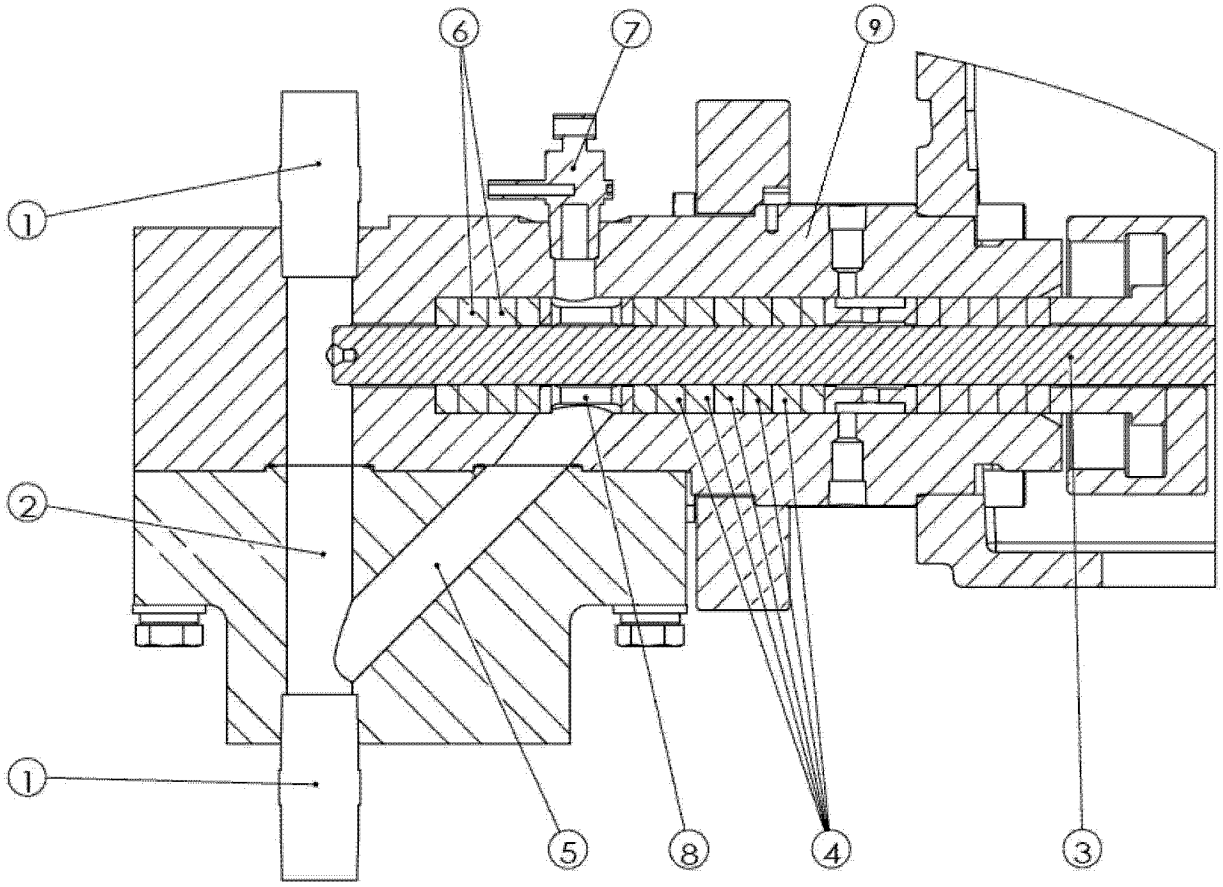


图 1